$= 2(-5) - 4(-2) + 4(0)$

$= -10 + 8 + 0 = -2 \neq 0$

A என்பது பூச்சியமற்ற கோவை அணி ஆகையால், A^{-1} யைக் காணஇயலும்.

$A_{11} = -5; A_{21} = 8; A_{31} = -4$

$A_{12} = 2; A_{22} = -2; A_{32} = 0$

$A_{13} = 0; A_{23} = -2; A_{33} = 2$

$$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 8 & -2 & -2 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{adj A} = \begin{bmatrix} -5 & 8 & -4 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA = \frac{1}{-2}\begin{bmatrix} -5 & 8 & -4 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & -4 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.17

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் $A^2 - kA + I_2 = O$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் k –ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும் A^{-1} காண்க.

தீர்வு

$$\text{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$A^2 = \text{A.A}$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & 12 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

தரவு $A^2 - kA + I_2 = O$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 7 & 12 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} - k\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 7 - 2k + 1 & 12 - 3k + 0 \\ 4 - k + 0 & 7 - 2k + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 8 - 2k & 12 - 3k \\ 4 - k & 8 - 2k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow 4 - k = 0$

$\Rightarrow \text{k} = 4$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$= 4 - 3 = 1 \neq 0$

$\therefore A^{-1}$ யைக் காணஇயலும்.

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA$$

$$= \frac{1}{1}\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.18

$\text{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\text{B} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ எனக் காட்டுக

தீர்வு

தரவு $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 = -1 \neq 0$

$\therefore A^{-1}$ யைக் காணஇயலும்.

$|B| = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 + 1 = 1 \neq 0$

B^{-1}யைக் காணஇயலும்.

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|AB| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$= -1 \neq 0$

$(AB)^{-1}$யைக் காணஇயலும்.

$$\text{adj(AB)} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{|AB|} adj(AB)$$

$$= \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \ldots (1)$$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 11 20-04-2020 05:08:36 PM